

Projet :
Débruitage
Compte-rendu n°5

BERNARDON Vincent, BIREMBAUT Mateusz

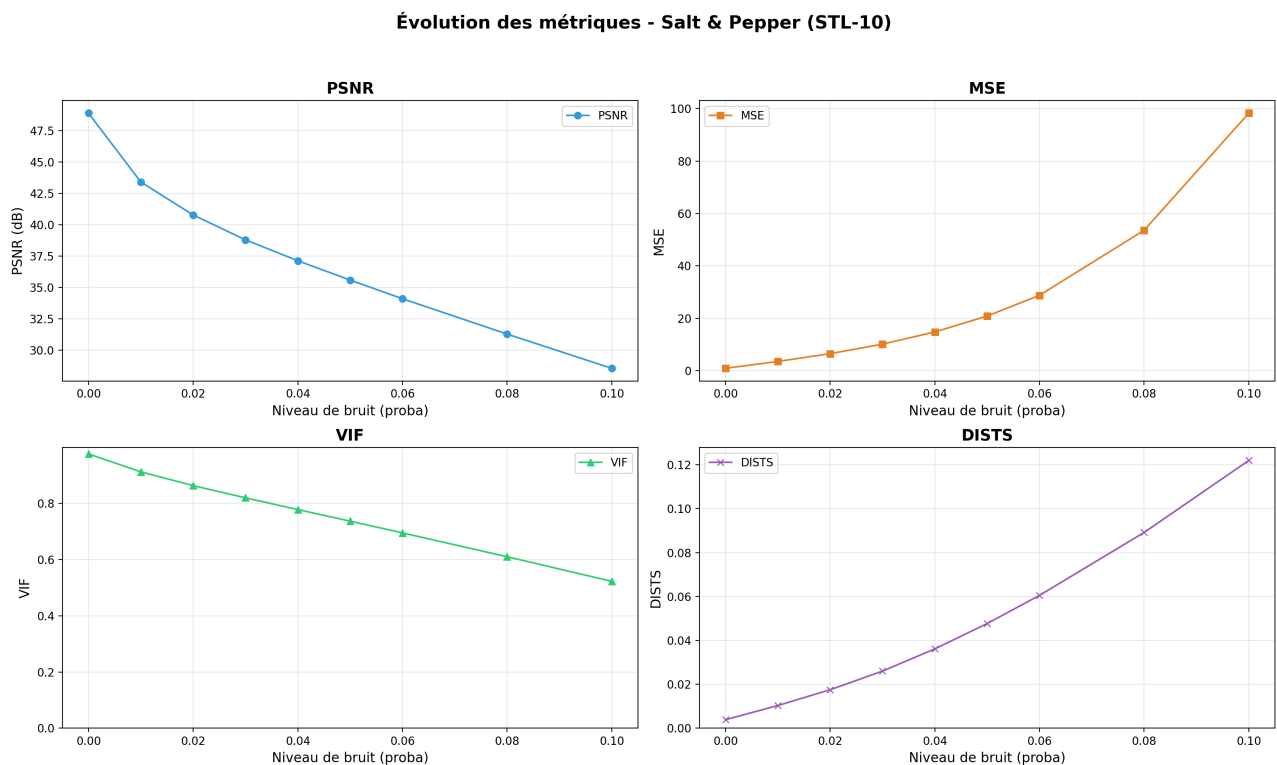
7 Décembre 2025

Table des matières

1	Courbes de résultats moyens en fonction du bruit sur notre GAN	3
2	Création de scripts pour ajouter du bruit à une image et la débruiter	5

1 Courbes de résultats moyens en fonction du bruit sur notre GAN

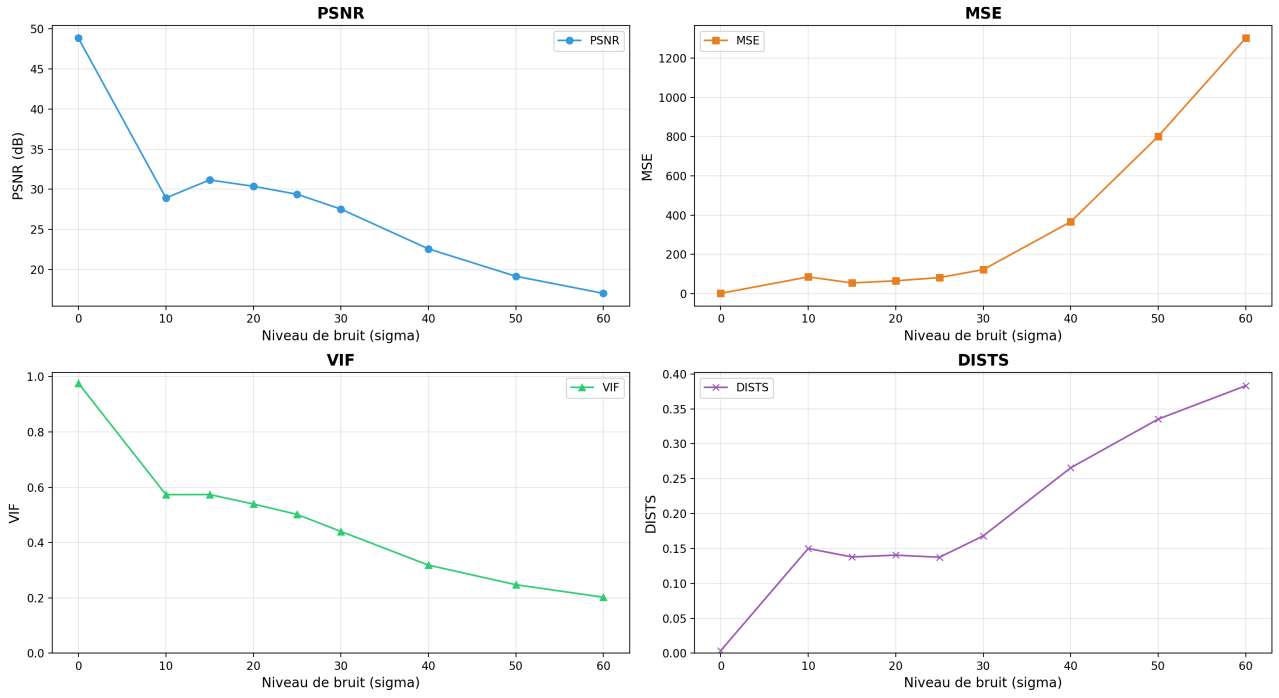
Comme expliqué dans le dernier compte rendu, nous n'avions pas eu le temps de générer les courbes. Cette semaine, nous avons pu les produire et analyser les résultats. Pour l'axe X des graphes concernant le bruit mixte, nous avons défini les différents niveaux de bruitage en observant visuellement l'impact des paramètres (σ pour le bruit gaussien et p pour le bruit sel et poivre) sur les images. Cette approche empirique nous a permis d'attribuer des catégories qualitatives (*faible, modéré, élevé, etc.*) en fonction de la dégradation perçue, afin de rendre la lecture des courbes plus intuitive.



(a) Résultats moyens du débruitage de bruit *sel et poivre* par GAN en fonction de l'intensité sur STL10

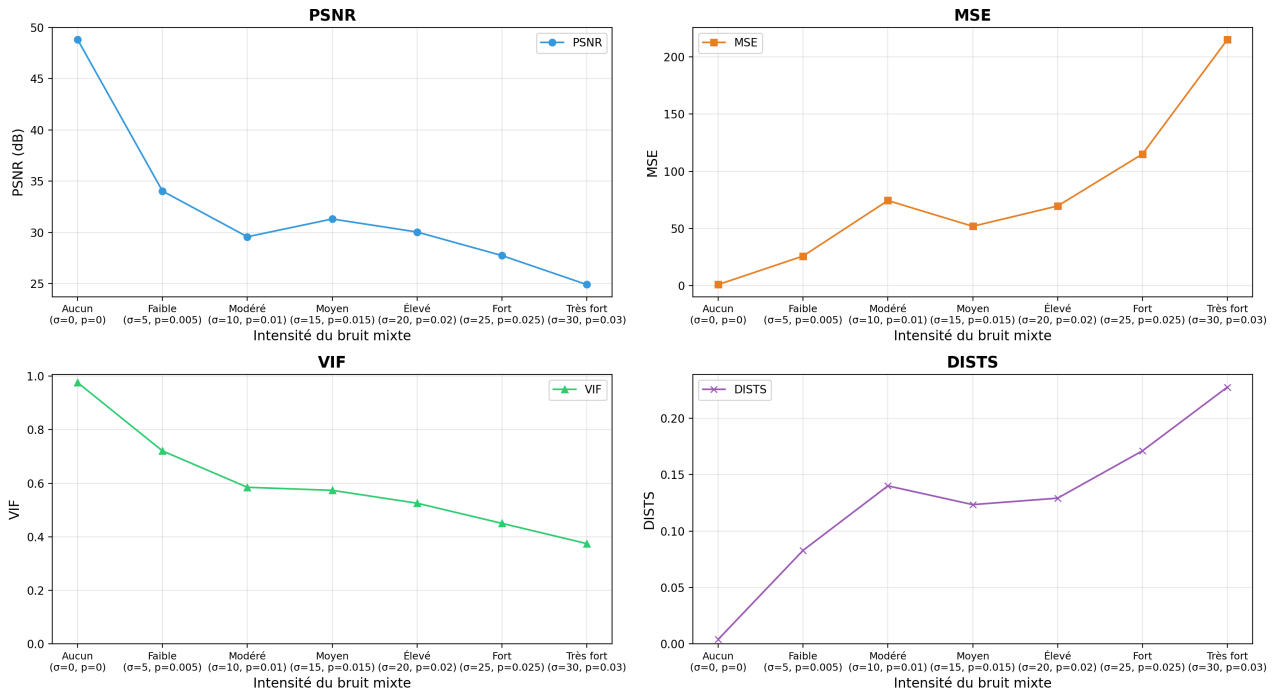
FIGURE 1 – Courbes de performance moyenne du GAN sur STL10 avec bruit *sel et poivre*

Évolution des métriques - Gaussien (STL-10)



(a) Résultats moyens du débruitage de bruit gaussien par GAN en fonction de l'intensité sur STL10

Évolution des métriques - Mixte (Gaussien + Salt & Pepper) (STL-10)



(b) Résultats moyens du débruitage de bruit mixte (gaussien + sel et poivre) par GAN en fonction de l'intensité sur STL10

FIGURE 2 – Courbes de performance moyenne du GAN sur STL10 avec bruit gaussien et bruit mixte

2 Création de scripts pour ajouter du bruit à une image et la débruiter

Nous avons également développé deux scripts complémentaires. Le premier permet de choisir le type de bruit à ajouter à une image ainsi que son intensité. Le second est dédié au débruitage : il offre la possibilité de sélectionner le fichier `.pth` à utiliser pour l'inférence et propose deux modes de fonctionnement. L'image peut être débruitée globalement (plus rapide), ou bien par patches. Dans ce dernier cas, il est possible de prendre en compte les bords, ce qui implique de générer davantage de patches et donc un temps de traitement plus long.

Ces scripts ne servent pas uniquement à l'expérimentation technique : nous les utilisons également pour réaliser la démonstration lors de la présentation, ainsi que pour générer les images intégrées dans la vidéo. Plus le traitement est rapide, moins la qualité du débruitage est satisfaisante ; à l'inverse, un traitement plus lent offre une meilleure restitution visuelle. Concrètement, le mode global est le plus rapide mais reste approximatif. Le mode par patch améliore la précision au prix d'un temps de calcul plus long ; toutefois, si l'image n'est pas un multiple de 32×32 , un bord peut apparaître. Enfin, le mode par patch avec gestion des bords, encore plus lent, fournit la meilleure qualité de débruitage. Ainsi, plus le traitement est rapide, moins la qualité est élevée ; à l'inverse, plus le traitement est lent, meilleure est la qualité obtenue.